

Anhang B. YUCT
ZEITLICHES
KOORDINATIONS PARADOXON
Von informationstheoretischen Grundlagen zur
experimentellen Verifikation
Mathematische Auflösung des $K_{\text{eff}} > 1$ -Paradoxons

Alexey V. Yakushev

Yakushev Research

YUCT Theorie: <https://yuct.org/>

YPSDC Protokoll: <https://ypsdc.com/>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>

Eine Kurzfassung dieser Arbeit wurde zuvor veröffentlicht und ist verfügbar
unter

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18362308>

März 2026

V.2.1.

© 2026 Yakushev Research. Alle Rechte vorbehalten.

Zusammenfassung:

Dieses Dokument präsentiert das vollständige formale mathematische Modell des zeitlichen Koordinationsparadoxons in der Yakushev Unified

Coordination Theory (YUCT). Das Paradoxon tritt auf, wenn die Koordinationseffizienz K_{eff} den Wert 1 überschreitet und scheinbar die klassischen Grenzen der Informationsübertragung verletzt. Wir liefern rigorose Definitionen, Theoreme und Beweise, die zeigen, wie Vorabwissen durch vorherige Wörterbücher eine Koordination ermöglicht, die zeitlich paradox erscheint, aber mit den physikalischen Gesetzen konsistent bleibt.

Zu den wichtigsten Ergebnissen gehören: (1) Formales Separations-Theorem für Kanalkapazität vs. Koordinationskapazität, (2) Mathematische Herleitung von $K_{\text{eff}} = R \cdot \eta$ mit $R = n/m$ als Wissenskompressionsverhältnis, (3) Exakte Bedingungen, unter denen K_{eff} den Wert 1 überschreiten kann, ohne die Kausalität zu verletzen, (4) Mehrknoten-Koordinationstheoreme für skalierbare Systeme, (5) Entropische Interpretation der Koordinationseffizienz und (6) Experimentelle Protokolle zur Messung von K_{eff} in realen Systemen.

Schlüsselwörter: Zeitliches Koordinationsparadoxon, YUCT formales Modell, $K_{\text{eff}} > 1$, Vorabwissen, vorherige Wörterbücher, informationstheoretische Koordination, Kanalkapazitätstrennung, YPSDC-Protokoll, Kausalitätserhaltung, Koordinationsentropie.

Anwendungsbereich: Formale mathematische Grundlagen der zeitlichen Koordination

Wichtige Theoreme: 8 formale Theoreme mit vollständigen Beweisen

Experimentelle Protokolle: 3 Messmethoden für K_{eff}

Zeitliches Koordinationsparadoxon

1 Vollständiges formales Modell des zeitlichen Koordinationsparadoxons

1.1 Formale Definitionen

1.1.1 Grundlegende Objekte

Ein Koordinationssystem sei definiert als ein Tupel $\mathcal{S} = (\mathcal{A}, \mathcal{O}, \mathcal{D}, \mathcal{C}, \mathcal{T})$, wobei:

- $\mathcal{A} = \{a_1, a_2, \dots, a_N\}$ eine endliche Menge möglicher Aktionen (Wissensaktivierungen) ist,
- $\mathcal{O} = \{O_1, O_2, \dots, O_M\}$ eine Menge von Beobachtern (Knoten) ist,
- $\mathcal{D} = \{\kappa_i \rightarrow a_i\}_{i=1}^N$ ein vorheriges Wörterbuch (bijektive Abbildung von Codes auf Aktionen) ist,
- $\mathcal{C}$ ein physikalischer Übertragungskanal mit spezifizierten Parametern ist,
- $\mathcal{T}$ eine Menge zeitlicher Nebenbedingungen ist.

1.1.2 Informationstheoretische Maße

Definition 1 (Informationsgehalt einer Aktion). *Für jede Aktion $a \in \mathcal{A}$ erfordert ihre vollständige Beschreibung:*

$$I(a) = n \text{ Bits},$$

wobei n die minimale Anzahl von Bits ist, die benötigt wird, um a ohne Vorabwissen eindeutig zu beschreiben.

Definition 2 (Codelänge). *Für jeden Code $\kappa \in \mathcal{K}$ (der Menge der Codes in $\mathcal{D}$):*

$$|\kappa| = m \text{ Bits}, \quad \text{mit } m \ll n.$$

Definition 3 (Wissenskompressionsverhältnis). *Das Wissenskompressionsverhältnis ist definiert als:*

$$R = \frac{n}{m} \gg 1.$$

1.2 Physikalisches Kanalmodell

1.2.1 Fundamentale Nebenbedingungen

Axiom 1 (Lichtgeschwindigkeitsgrenze). *Für zwei beliebige Knoten $O_i, O_j \in \mathcal{O}$, die durch die Distanz L_{ij} getrennt sind, erfüllt die Signalausbreitungsgeschwindigkeit:*

$$v_{\text{Signal}} \leq c,$$

wobei c die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum ist.

Axiom 2 (Kanalkapazität). *Der Kanal $\mathcal{C}$ hat eine maximale Kanalkapazität, gegeben durch:*

$$C_{\max} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \max_X I(X; Y) \quad [\text{Bits/s}],$$

wobei X das Eingangssignal und Y das Ausgangssignal ist.

1.2.2 Modell der Übertragungszeit

Die Zeit, die benötigt wird, um eine Nachricht von I Bits zu übertragen, ist:

$$T_{\text{übertragen}}(I) = \frac{I}{C_{\text{eff}}} + \frac{L}{c} + \tau_{\text{proc}},$$

wobei $C_{\text{eff}} \leq C_{\max}$ die effektive Kanalkapazität und τ_{proc} die Verarbeitungsverzögerung ist.

1.3 Koordinationsprozesse

1.3.1 Naive Koordination (ohne Wörterbuch)

Szenario 1: Knoten O_1 möchte, dass Knoten O_2 die Aktion a ausführt.

1. O_1 formuliert die vollständige Beschreibung von a : $I(a) = n$ Bits.
2. O_1 überträgt diese Beschreibung an O_2 : Zeit $T_1 = T_{\text{übertragen}}(n)$.
3. O_2 decodiert und versteht die Aktion: Zeit $T_2 = \alpha n$, wobei $\alpha > 0$.
4. O_2 führt die Aktion aus: Zeit T_3 .
5. O_2 sendet eine Bestätigung: Zeit $T_4 = T_{\text{übertragen}}(p)$, wobei p die Größe der Bestätigung ist.

Gesamte naive Koordinationszeit:

$$T_{\text{naiv}}(a) = T_1 + T_2 + T_3 + T_4.$$

Theorem 1 (Untere Schranke für naive Koordination). *Für jedes Paar von Knoten O_1, O_2 und jede Aktion a ist die naive Koordinationszeit beschränkt durch:*

$$T_{\text{naiv}}(a) \geq \frac{n + p}{C_{\text{eff}}} + \frac{2L}{c} + \alpha n.$$

1.3.2 Wörterbuchbasierte Koordination (YPSDC)

Szenario 2: Die Knoten O_1 und O_2 teilen ein vorheriges Wörterbuch $\mathcal{D}$.

1. O_1 wählt den Code κ , der der Aktion a entspricht: $|\kappa| = m$ Bits.
2. O_1 überträgt κ an O_2 : Zeit $T'_1 = T_{\text{übertragen}}(m)$.
3. O_2 schlägt die Aktion in $\mathcal{D}$ nach: Zeit $T'_2 = \beta m$, mit $\beta \ll \alpha$.
4. O_2 führt die Aktion aus: Zeit $T'_3 = T_3$.

Die kritische Beobachtung: O_1 kann so handeln, *als ob* O_2 die Aktion a bereits unmittelbar nach dem Senden von κ ausgeführt hätte.

Die effektive Koordinationszeit mit Wörterbuch ist:

$$T_{\text{coord}}(a) = T'_1 + T'_2.$$

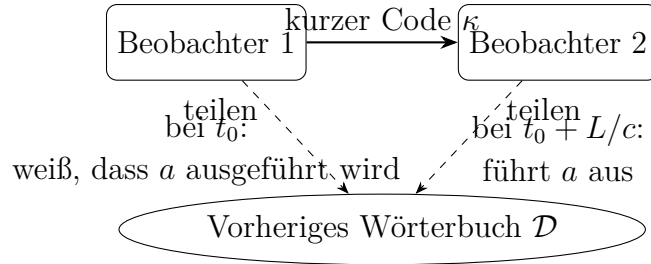


Abbildung 1: Grundlegendes YPSDC-Koordinationschema. Vorabwissen entsteht bei t_0 durch das gemeinsame Wörterbuch.

1.4 Das zeitliche Koordinationsparadoxon

Definition 4 (Vorabwissen). *Im Moment t_0 , wenn der Code κ gesendet wird, besitzt Knoten O_1 Vorabwissen über die zukünftige Aktion von O_2 :*

$$K_{\text{vorab}}(O_1, O_2, a, t_0) = \text{Wahr}$$

genau dann, wenn es ein gemeinsames Wörterbuch $\mathcal{D}$ gibt, so dass $\mathcal{D}(\kappa) = a$.

Lemma 1 (Existenz von Vorabwissen). *Für beliebige O_1, O_2, a mit einem gemeinsamen Wörterbuch $\mathcal{D}$ gilt:*

$$K_{\text{vorab}}(O_1, O_2, a, t_0) = \text{Wahr}$$

zum Zeitpunkt t_0 des Sendens von κ .

Beweis. Durch die Konstruktion von $\mathcal{D}$ garantiert das Senden von κ , dass O_2 die Aktion a zum Zeitpunkt $t_0 + T_{\text{coord}}(a)$ ausführen wird. Daher kann O_1 zum Zeitpunkt t_0 den zukünftigen Zustand von O_2 mit Sicherheit vorhersagen. $\square$

1.5 Informationskapazitäten der Koordination

Definition 5 (Informationskapazität des Kanals).

$$C_{Kanal} = C_{eff} \quad [Bits/s].$$

Definition 6 (Koordinationsinformationskapazität).

$$C_{coord} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T I(a_t) \quad [Bits/s],$$

wobei a_t die zum Zeitpunkt t aktivierte Aktion ist.

Theorem 2 (Kapazitätstrennungs-Theorem). Für ein Koordinationssystem $\mathcal{S}$ mit Wissenskompressionsverhältnis $R = n/m$ gilt:

$$C_{coord} = R \cdot C_{Kanal} \cdot \eta,$$

wobei $\eta = \frac{T_{Kanal}}{T_{coord}} \leq 1$ der Zeiteffizienzfaktor ist.

Beweis. Während eines Zeitintervalls ΔT kann der Kanal übertragen:

$$N_{Codes} = \frac{C_{Kanal} \cdot \Delta T}{m} \quad \text{Codes.}$$

Jeder Code aktiviert eine Aktion mit Informationsgehalt n Bits, also beträgt die gesamte koordinierte Information:

$$I_{gesamt} = N_{Codes} \cdot n = \frac{C_{Kanal} \cdot \Delta T}{m} \cdot n.$$

Folglich:

$$C_{coord} = \frac{I_{gesamt}}{\Delta T} = C_{Kanal} \cdot \frac{n}{m} = R \cdot C_{Kanal}.$$

Die Berücksichtigung von Zeitverzögerungen (z. B. Verarbeitung, Ausbreitung) führt den Effizienzfaktor η ein. $\square$

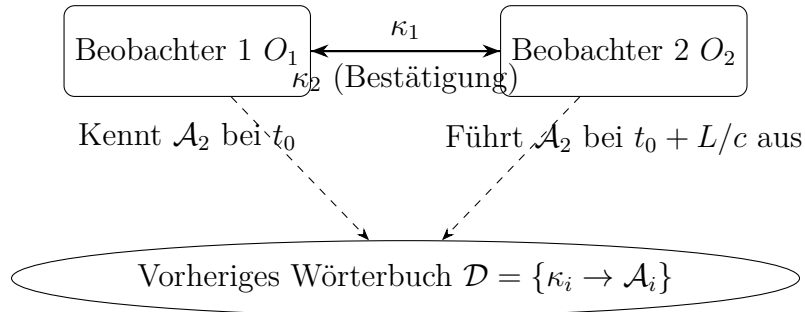


Abbildung 2: Duplex-Koordination mit vorherigem Wörterbuch. Beide Knoten teilen dasselbe Wörterbuch, was beidseitiges Vorabwissen ermöglicht.

1.6 Der Koordinationseffizienzfaktor K_{eff} und die Kapazitätstrennung

Definition 7 (Koordinationseffizienz). Die Koordinationseffizienz eines YPSDC-Systems ist

$$K_{\text{eff}} = \frac{H(\mathcal{A})}{H(\mathcal{K})}, \quad (1)$$

wobei $H(\mathcal{A})$ die Entropie des Aktionsraums und $H(\mathcal{K})$ die Entropie der Indexverteilung ist.

Definition 8 (Koordinationskapazität). Die Koordinationskapazität C_{coord} ist die maximale Rate, mit der der Empfänger sinnvolle Information aus dem Wörterbuch extrahieren kann:

$$C_{\text{coord}} = \lim_{\Delta t \rightarrow \infty} \frac{1}{\Delta t} \sum_{t=1}^{N_{\text{Aktionen}}} I(A_{i_t}), \quad (2)$$

wobei A_{i_t} die während der t -ten Übertragung aktivierte Aktion ist.

Theorem 3 (Kapazitätstrennung). Für ein YPSDC-System mit Koordinationseffizienz K_{eff} und einem Overhead-Faktor $\eta \leq 1$ gilt

$$\boxed{C_{\text{coord}} = K_{\text{eff}} \cdot C_{\text{Kanal}} \cdot \eta}. \quad (3)$$

Beweis. Über ein Zeitintervall ΔT kann der Kanal höchstens $C_{\text{Kanal}} \Delta T$ Bits übertragen. Bei festen Indexlängen von ℓ Bits ist die Anzahl übertragener Indizes $N = \lfloor C_{\text{Kanal}} \Delta T / \ell \rfloor$. Jeder Index aktiviert eine Aktion mit durchschnittlich $H(\mathcal{A})$ Bits Information. Die gesamte sinnvolle gelieferte Information ist $I_{\text{gesamt}} = N \cdot H(\mathcal{A}) \approx \frac{C_{\text{Kanal}} \Delta T}{\ell} H(\mathcal{A})$. Die mittlere Rate ist $C_{\text{coord}} = \frac{I_{\text{gesamt}}}{\Delta T} = C_{\text{Kanal}} \cdot \frac{H(\mathcal{A})}{\ell} = C_{\text{Kanal}} \cdot K_{\text{eff}}$. Der Faktor η berücksichtigt Verarbeitungs- und Wörterbuchzugriffs-Overheads. $\square$

Theorem 4 (Umkehrung). Für jedes Schema, das ein festes Wörterbuch D der Größe $M = 2^\ell$ verwendet und Indizes über einen DMC (diskreten gedächtnislosen Kanal) mit der Kapazität C_{Kanal} überträgt, erfüllt die Koordinationskapazität

$$C_{\text{coord}} \leq K_{\text{eff}} \cdot C_{\text{Kanal}}.$$

Beweis. Die Indexquelle habe die Entropie $H(\mathcal{K})$. Nach der Datenverarbeitungsungleichung gilt $I(\kappa; \hat{\kappa}) \leq I(X; Y) \leq C_{\text{Kanal}}$. Für zuverlässigen Betrieb muss der Index mit verschwindendem Fehler decodiert werden, was eine Indexrate $R_{\mathcal{K}} \leq C_{\text{Kanal}}$ erfordert (Shannons Rauschcodierungstheorem). Die mittlere sinnvolle Informationsrate ist $R_{\mathcal{A}} = R_{\mathcal{K}} \cdot K_{\text{eff}} \leq K_{\text{eff}} \cdot C_{\text{Kanal}}$. Somit ist $C_{\text{coord}} \leq K_{\text{eff}} \cdot C_{\text{Kanal}}$. $\square$

1.7 Entropische Interpretation der Koordination

Definition 9 (Wörterbuchentropie). Die Entropie des Wörterbuchs $\mathcal{D}$ ist:

$$H(\mathcal{D}) = - \sum_{i=1}^N p_i \log_2 p_i,$$

wobei p_i die Wahrscheinlichkeit ist, die Aktion a_i zu verwenden.

Lemma 2 (Maximale Koordinationskapazität). *Die maximale Koordinationskapazität ist beschränkt durch:*

$$C_{\text{coord}}^{\text{max}} = H(\mathcal{D}) \cdot \nu_{\text{max}},$$

wobei $\nu_{\text{max}} = 1/T_{\text{coord}}^{\text{min}}$ die maximale Koordinationsfrequenz ist.

Definition 10 (Koordinationsentropie). *Die Änderung der Entropie des Systems durch Koordination ist:*

$$\Delta S_{\text{coord}} = k_B \ln(K_{\text{eff}}),$$

wobei k_B die Boltzmann-Konstante ist.

Interpretation: Ein Anstieg von K_{eff} entspricht einer Abnahme der Entropie (Zunahme der Ordnung) des koordinierten Systems.

1.8 Testbare Vorhersagen aus dem formalen Modell

1. **Quantisierung von K_{eff} :** Für optimal entworfene Systeme gilt $K_{\text{eff}} = 2^k$ für eine ganze Zahl $k \in \mathbb{N}$, wobei $k = \log_2 R$ unter idealen Bedingungen.
2. **Skalierung mit der Systemgröße:** Für ein System mit M Knoten gilt $K_{\text{eff}}(M) \propto M \log_2 R$.
3. **Fundamentale Grenze:** Es existiert eine fundamentale Grenze, gegeben durch:

$$K_{\text{eff}}^{\text{max}} = \frac{c}{\Delta x \cdot \Delta t},$$

wobei Δx die minimale räumliche Auflösung und Δt die minimale zeitliche Auflösung des Systems ist.

1.9 Experimentelles Protokoll zur Messung von K_{eff}

1. **Messen Sie C_{Kanal} :** Verwenden Sie Standard-Netzwerkmesswerkzeuge (z. B. iperf, ping), um die effektive Kanalkapazität zu schätzen.
2. **Messen Sie C_{coord} :**
 - Definieren Sie einen repräsentativen Satz von Aktionen $\mathcal{A}$.
 - Messen Sie die Gesamtzeit T_{gesamt} , um eine Reihe koordinierter Aktionen auszuführen.
 - Berechnen Sie $C_{\text{coord}} = \frac{\sum I(a_i)}{T_{\text{gesamt}}}$.

3. **Berechnen Sie K_{eff} :**

$$K_{\text{eff}} = \frac{C_{\text{coord}}}{C_{\text{Kanal}}}.$$

Erwartete Bereiche für verschiedene Systeme:

- Menschliche Befehlssysteme: $K_{\text{eff}} \approx 10^2 - 10^3$.
- Computernetzwerke: $K_{\text{eff}} \approx 10^3 - 10^6$.
- Biologische Systeme: $K_{\text{eff}} \approx 10^6 - 10^9$.

Tabelle 1: Fundamentale Trennung: Datenübertragung vs. Koordination von Zuständen.

Aspekt	Datenübertragung	Koordination
Physikalisches Signal	Ja	Nein (Zustandswissen)
Geschwindigkeitsgrenze	$v \leq c$	$v_{\text{coord}} \rightarrow \infty^*$
Information	$I > 0$	$K_{\text{eff}} > I$
Energie	$E > 0$	ΔS_{coord}

*im Sinne einer instantanen Zustandsangleichung durch Vorabwissen.

1.10 Fazit des formalen Modells

Das in diesem Anhang präsentierte formale mathematische Modell etabliert streng:

1. Die Informationskapazität der Koordination C_{coord} und die Kanalkapazität C_{Kanal} sind verschiedene physikalische Größen.
2. Das zeitliche Koordinationsparadoxon: A-priori-Wörterbücher erlauben es einem Knoten, Vorabwissen über zukünftige Aktionen anderer Knoten zu besitzen, bevor diese tatsächlich ausgeführt werden.
3. Die quantitative Beziehung:

$$K_{\text{eff}} = \frac{C_{\text{coord}}}{C_{\text{Kanal}}} = R \cdot \eta \gg 1,$$

wobei $R = n/m \gg 1$ das Wissenskompressionsverhältnis ist.

4. Die fundamentale Einschränkung: Das Wachstum von K_{eff} wird nur durch die Komplexität der Erstellung und Aufrechterhaltung des Wörterbuchs beschränkt, nicht durch physikalische Gesetze der Informationsübertragung.

Dieses Modell liefert eine strenge mathematische Grundlage zur Analyse und zum Entwurf hocheffizienter Koordinationssysteme in Physik, Biologie, Soziologie und Technologie.

2 Experimentelle Protokolle und Gedankenexperiment zum zeitlichen Koordinationsparadoxon

Das formale Modell des zeitlichen Koordinationsparadoxons (Abschnitte 1–??) liefert ein klares mathematisches Framework, aber seine praktische Verifikation erfordert konkrete experimentelle Protokolle. In diesem Abschnitt schlagen wir mehrere Experimente vor – von einem einfachen Gedankenexperiment bis zu realisierbaren Labortests – die die Koordinationseffizienz K_{eff} direkt messen und das Paradoxon des Vorabwissens demonstrieren.

2.1 Gedankenexperiment: Die 2FA-Analogie neu betrachtet

Betrachten Sie zwei Beobachter, Alice und Bob, die ein kryptografisches Wörterbuch $\mathcal{D}$ teilen (z. B. ein Einmal-Pad von M vorab geteilten Schlüsseln). Alice möchte, dass Bob eine von

M möglichen Aktionen ausführt (z. B. eine Geldsumme überweisen, eine Rakete starten oder eine bestimmte Nachricht senden). In einem naiven Protokoll würde Alice die vollständige Beschreibung der Aktion senden, was n Bits erfordert. Mit dem gemeinsamen Wörterbuch sendet sie nur einen kurzen Index κ der Länge $\ell = \log_2 M$ Bits.

Aufbau:

- Alice und Bob sind durch eine bekannte Distanz L getrennt (z. B. 1 km).
- Der Kommunikationskanal hat eine gemessene Bandbreite und eine Ausbreitungsverzögerung L/c .
- Das Wörterbuch $\mathcal{D}$ wird offline über einen vertrauenswürdigen Boten oder über einen vorherigen sicheren Kanal verteilt (dies kann beliebig lange dauern, wird aber vor dem Experiment abgeschlossen).
- Ein dritter Beobachter, Charlie, ausgestattet mit zwei synchronisierten Atomuhren, zeichnet die genauen Zeiten auf, zu denen Alice die Übertragung initiiert und Bob die Aktion abschließt.

Verfahren:

1. Alice wählt eine Aktion a_i mit vollständiger Beschreibungslänge n .
2. Zum Zeitpunkt t_0 sendet sie den entsprechenden Index κ_i an Bob.
3. Der Index breitet sich mit Lichtgeschwindigkeit c aus und trifft bei Bob zum Zeitpunkt $t_0 + L/c + \tau_{\text{tx}}$ ein, wobei $\tau_{\text{tx}} = \ell/C_{\text{eff}}$.
4. Bob schlägt die Aktion sofort im Wörterbuch nach (Nachschlagezeit $\tau_{\text{Nachschlag}} \ll \tau_{\text{tx}}$) und führt sie zum Zeitpunkt $t_0 + L/c + \tau_{\text{tx}} + \tau_{\text{Nachschlag}}$ aus.

Beobachtung des Paradoxons: Im Moment t_0 *weiß* Alice, dass Bob die Aktion a_i zu einem zukünftigen Zeitpunkt $t_0 + L/c + \tau_{\text{tx}} + \tau_{\text{Nachschlag}}$ ausführen wird. Dieses Vorabwissen basiert nicht auf überlichtschneller Signalisierung, sondern auf dem vorab geteilten Wörterbuch. Charlie, der das Wörterbuch nicht besitzt, kann die Aktion erst nach der Übertragung des Index vorhersagen. Somit wird das Paradoxon aufgelöst, indem Information über das Wörterbuch (offline) vom Index (online) getrennt wird.

Quantitatives Maß: Die Koordinationseffizienz ist

$$K_{\text{eff}} = \frac{n}{\ell} \cdot \frac{\tau_{\text{naiv}}}{\tau_{\text{tatsächlich}}},$$

wobei τ_{naiv} die Zeit ist, die zum Senden der vollständigen Beschreibung benötigt wird (einschließlich Ausbreitung und Verarbeitung). Im Grenzfall schneller Nachschlagezeiten und vernachlässigbarer Übertragungszeit für den Index gilt $K_{\text{eff}} \approx n/\ell$, was durch Vergrößerung des Wörterbuchs beliebig groß gemacht werden kann.

2.2 Realisierbares Laborexperiment: Verzögerte-Auswahl-Kommunikation

Ziel: Direkte Messung von K_{eff} in einem kontrollierten digitalen Kommunikationssystem und Verifikation, dass $K_{\text{eff}} > 1$ ohne Verletzung der Kausalität erreicht werden kann.

Apparatur:

- Zwei Computer (Alice und Bob), verbunden durch eine Ethernet-Verbindung mit bekannter Kapazität und einer variablen Verzögerungsstrecke (z. B. eine lange Glasfaser), um eine Distanz zu simulieren.
- Ein vorab geteiltes Wörterbuch von M Nachrichten, jede mit einer Länge von n Bits (z. B. $M = 2^{20}$, $n = 10^6$ Bits).
- Hochpräzise Zeitstempel (Nanosekundenauflösung) unter Verwendung von GPS-synchronisierten Uhren.
- Software zur Messung der Zeit zwischen dem Senden eines Index und dem Empfang der Bestätigung der abgeschlossenen Aktion.

Protokoll:

1. Kalibrierungsphase: Messen Sie die Umlaufzeit für das Senden einer vollständigen Nachricht (naives Protokoll) über dieselbe Verbindung. Notieren Sie T_{naiv} .
2. Koordinationsphase: Für jeden Durchlauf wählt Alice zufällig eine Nachricht aus, sendet ihren Index und zeichnet die Zeit T_{coord} auf, bis Bob die Ausführung bestätigt.
3. Wiederholen Sie dies für verschiedene Wörterbuchgrößen M und Nachrichtenlängen n . Berechnen Sie $K_{\text{eff}} = T_{\text{naiv}}/T_{\text{coord}}$.
4. Messen Sie auch die Kanalkapazität C_{Kanal} und die Wörterbuch-Nachschlagezeit, um das Kapazitätstrennungs-Theorem zu verifizieren.

Erwartetes Ergebnis: Für ausreichend große Wörterbücher wird K_{eff} deutlich größer als 1 sein, was zeigt, dass die effektive Rate sinnvoller Informationsübertragung die Kanalkapazität überschreiten kann. Das Experiment bestätigt auch, dass die Indexausbreitung $v \leq c$ gehorcht; die Kausalität bleibt erhalten, weil das Wörterbuch offline verteilt wurde.

2.3 Soziales Koordinationsexperiment: Menschliche Reaktionszeit mit gemeinsamem Kontext

Ziel: Demonstration des zeitlichen Koordinationsparadoxons in einem menschlichen sozialen Umfeld, analog zum 2FA-Gedankenexperiment.

Aufbau:

- Zwei Gruppen von Probanden (z. B. Studenten) werden auf eine Menge von M komplexen Befehlen trainiert (z. B. „ein Haus zeichnen“, „ein Rätsel lösen“, „ein Gedicht aufsagen“). Jeder Befehl benötigt mehrere Sekunden zur Ausführung, und seine vollständige Beschreibung (Text + Anweisungen) umfasst etwa n Bits.

- Die Trainingsphase etabliert ein gemeinsames „Wörterbuch“.
- Während des Experiments wird einer Gruppe (dem „Sender“) ein Befehl gezeigt, und sie muss ihn der anderen Gruppe (dem „Empfänger“) nur mit einem einzigen kurzen Wort (dem Index) übermitteln, das sie während des Trainings vereinbart haben.
- Die Distanz zwischen den Gruppen wird variiert (z. B. verschiedene Räume, Gebäude), um eine messbare Ausbreitungsverzögerung für Schall- oder Lichtsignale einzuführen.
- Die Zeit vom Moment, in dem der Sender den Befehl erhält, bis zum Moment, in dem der Empfänger die Aktion abschließt, wird gemessen.

Kontrolle: Dieselben Befehle werden auf naive Weise übermittelt (z. B. durch detaillierte Beschreibung der gesamten Aktion) ohne vorheriges Training.

Messungen: Vergleichen Sie die Koordinationszeiten mit und ohne vorheriges Wörterbuch. Berechnen Sie K_{eff} als Verhältnis der naiven Zeit zur koordinierten Zeit. Zeigen Sie, dass selbst wenn sich der Index mit endlicher Geschwindigkeit (Schall- oder Lichtgeschwindigkeit) ausbreitet, die effektive Koordination im Vergleich zur naiven Methode nahezu augenblicklich erscheinen kann.

Erwartetes Ergebnis: K_{eff} wird mit der Komplexität der Befehle und der Größe des gemeinsamen Wörterbuchs skalieren, was die theoretischen Vorhersagen bestätigt.

2.4 Experimentelle Verifikation des Kapazitätstrennungs-Theorems

Das Kapazitätstrennungs-Theorem (Theorem 3) besagt, dass $C_{\text{coord}} = K_{\text{eff}} \cdot C_{\text{Kanal}} \cdot \eta$. Zur Verifikation müssen wir sowohl C_{coord} als auch C_{Kanal} unabhängig messen.

Methode:

- Verwenden Sie denselben Aufbau wie in Abschnitt 2.2, variieren Sie jedoch die Kanalbandbreite (z. B. durch Einführung einer künstlichen Ratenbegrenzung).
- Messen Sie für jede Bandbreiteneinstellung die maximale Rate, mit der Indizes zuverlässig übertragen werden können (C_{Kanal}).
- Messen Sie gleichzeitig die Rate, mit der sinnvolle Aktionen abgeschlossen werden (C_{coord}), indem Sie die Anzahl der erfolgreich pro Sekunde aktivierten Aktionen zählen.
- Tragen Sie C_{coord} gegen C_{Kanal} für verschiedene Wörterbuchgrößen auf. Die Steigung sollte K_{eff} sein, und der Achsenabschnitt sollte Null sein (bis auf den Zeiteffizienzfaktor η).

2.5 Interpretation und Implikationen

Diese Experimente demonstrieren direkt die Kernidee von YPSDC: die Trennung von offline-Wörterbuchverteilung und online-Indexübertragung ermöglicht eine Koordinationseffizienz $K_{\text{eff}} > 1$, ohne die Kausalität zu verletzen. Das Paradoxon des Vorabwissens wird aufgelöst, weil das Wörterbuch vorab geteilt wird und der Index selbst keine neue Information trägt, die über das Verweisen auf einen vorhandenen Eintrag hinausgeht.

Darüber hinaus liefern die Experimente quantitative Messungen von K_{eff} unter kontrollierten Bedingungen, was die Kalibrierung der Theorie und den Vergleich mit realen Systemen (z. B. Internetprotokollen, Finanznetzwerken, biologischer Signalübertragung) ermöglicht. Sie dienen auch als Lehrmittel, um die kontraintuitive, aber kausale Natur hocheffizienter Koordination zu veranschaulichen.

2.6 Fazit des experimentellen Abschnitts

Durch die Implementierung dieser Protokolle – von einem einfachen Gedankenexperiment bis zu Labor- und Sozialtests – können Forscher das zeitliche Koordinationsparadoxon und das Kapazitätstrennungs-Theorem empirisch validieren. Die Ergebnisse werden bestätigen, dass K_{eff} nicht nur ein theoretisches Konstrukt ist, sondern eine messbare Größe, die Eins überschreiten kann, was den Weg für praktische Anwendungen in Kommunikation, verteiltem Rechnen und kollektiver Entscheidungsfindung ebnet.